

LEPL1503/LSINC1503 - Cours 3

O. Bonaventure, B. Legat, M. Baerts

☐ Full Width Mode ☐ Present Mode

☰ Table of Contents

Stack overflow 🌟

Git

Merge

Markdown

Rappel organisation du cours 🔗

.....

Rappel slides du premier cours

Permanence le vendredi de 13h à 15h les semaines où il n'y a pas de cours théorique

Le tuteur n'a pas le temps de résoudre les problèmes d'installation en séance

Stack overflow

Factorial

C (C17 + GNU extensions)

```
1 int factorial(int n)
2 {
3     if (n <= 1)
4         return 1;
5     else
6         return n * factorial(n -
7 }
8
9 int main()
10 {
11     factorial(10);
12 }
```

Stack

main

Heap

C/C++ details:

none [default view] 

[Edit Code & Get AI Help](#)

 line that just executed
 next line to execute

< Prev

Next >

Step 1 of 41

Visualized with [pythontutor.com](#)

► Que se passe-t-il si on oublie `if (n <= 1) ?`

Fibonacci ↗

Cette implémentation de Fibonacci a une très mauvaise complexité mais elle illustre bien la dynamique de la stack qui grandit et rapetissit au rythme des appels de fonctions.

C (C17 + GNU extensions)

1 int fibonacci(int n)

2 {

3 if (n <= 2)

4 return 1;

5 else

6 return fibonacci(n - 1) +

7 }

8

9 int main()

10 {

➔ 11 fibonacci(6);

12 }

Stack

main

Heap

C/C++ details:

none [default view] ▼

[Edit Code & Get AI Help](#)

- ➡ line that just executed
- ➔ next line to execute

< Prev

Next >

Step 1 of 76

Visualized with pythontutor.com

Git ↗

- Tutoriel  **git** disponible dans le syllabus
- Learn Git Branching interactively 
- Et merde, Git!?!: Des astuces à utiliser en cas de soucis.

Contexte ↗

- Linus Torvalds crée  **git** en 2005
- A maintenant 87 % du market share les logiciels de gestion de versions
- Serveur open source  (utilisé par la forge)
 - GitLab CI permet de run les tests et build la documentation de façon **automatisé** et **reproductible** à *chaque nouveau commit*
- En 2014, Satya Nadella remplace Steve Ballmer en tant que CEO de  Microsoft
 - 2016: Release du logiciel open source VS Code 
 - 2016: Release de Windows Subsystem for Linux (WSL) → *Virtually* all OS are **UNIX** now!
 - En 2018, acquisition de  **GitHub**
 - Lancement de GitHub Actions (imitant GitLab CI) gratuit pour dépôts open source

Typical workflow ↗

Dans le projet, on vous demande d'utiliser le workflow Git classique (voir par exemple  **JUMP**):

- **Invariant** La branche main la dernière version
 - Elle doit passer tous les tests sans erreurs
 - Les changements incorporés dans main ne sont plus sujets à discussion
- Une branch correspond à **un changement**
 - Eviter de mettre plusieurs changements qui ne sont pas liés dans la même branch
 - Une branch n'est **pas** la dernière version du code d'un développeur
 - Un développeur qui veut essayer un autre changement doit repartir de main et créer une nouvelle branche

- Un développeur qui veut aider au même changement peut commit sur la même branch.

Warning:

Il faut faire la différence entre un *logiciel de gestion de versions* comme Git et les *versions de releases*.

- Si l'invariant est respecté, tout nouveau commit dans `main` pourrait faire l'objet d'une nouvelle release mais

Le cycle de vie d'une branche: développement ⇄

- Avant tout changement, on part de la dernière version de main:
 - `git switch main`
 - `git pull origin main`
- Utilisez `git status` pour savoir où on en est et avoir des recommandations.
- Utilisez `git diff` pour voir les changements opérés. Avec `--cached` pour voir les changements acceptés dans la "stage", prêts à être commités.
- Après tout changement, on crée une branche et on la push
 - `git switch -c new_branch`
 - `git status` pour voir où on en est
 - `git diff` pour voir les changements opérés
 - `git add -p` pour ajouter les changements de manière interactive: on en profite pour s'auto-reviewer et on peut découper les commits pour aider les reviewers. y pour yes, n pour no, ? pour l'aide.
 - `git add <new_files>` au cas où il y a de nouveaux fichiers
 - `git status` pour voir où on en est
 - `git diff --cached` pour voir les changements acceptés, prêts à être commités
 - `git commit -m "Courte description <50 caractères" -m "Expliquer la raison: pourquoi est-ce utile"`

- `git commit --amend` peut être utilisé pour éditer le message de commit et corriger des changements. Attention, Tous les changements ajoutés précédemment avec `git add` vont être fusionnés dans le commit précédent. Utilisez `git status` pour voir où vous en êtes.
- `git push origin new_branch`

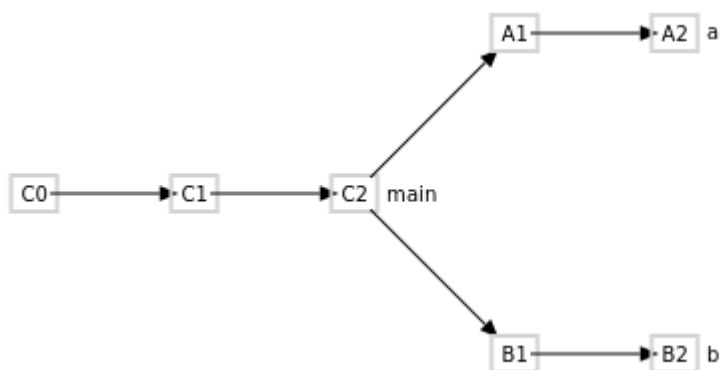
Le cycle de vie d'une branche: collaboration ↩

- Sur GitLab, on crée un merge request (MR) via le lien affiché au `push` et on attend
 1. le résultat de GitLab CI
 2. les peer reviewing de nos pairs
- Pour résoudre les problèmes de CI ou les reviews, on ajoute des commits sur la branche
 - `git switch new_branch` (plus besoin de `-c` car la branche existe déjà)
 - `git pull origin new_branch` au cas où d'autres l'ont changé
 - `git status` pour voir où on en est
 - `git diff` pour voir les changements opérés
 - `git add -p` pour ajouter les changements de manière interactive: on en profite pour s'auto-reviewer et on peut découper les commits pour aider les reviewers. `y` pour yes, `n` pour no, `?` pour l'aide.
 - `git add <new_files>` au cas où il y a de nouveaux fichiers
 - `git status` pour voir où on en est
 - `git diff --cached` pour voir les changements acceptés, prêts à être commités
 - `git commit -m "Courte description <50 caractères" -m "Expliquer la raison: pourquoi est-ce utile"`
 - `git push origin new_branch`
- Une fois que le CI est vert et que nos pairs on accepté, on merge le MR

Merge ⇄

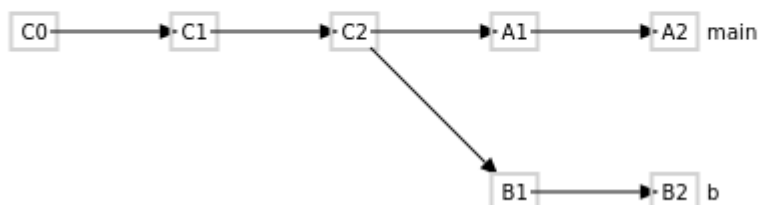
Source des images

Deux branches en cours... ⇄



Une des deux est mergée en premier ⇄

```
$ git switch main  
$ git merge a
```



Comme main était un ancêtre de a, c'est un *fast forward* merge. On aurait pu faire

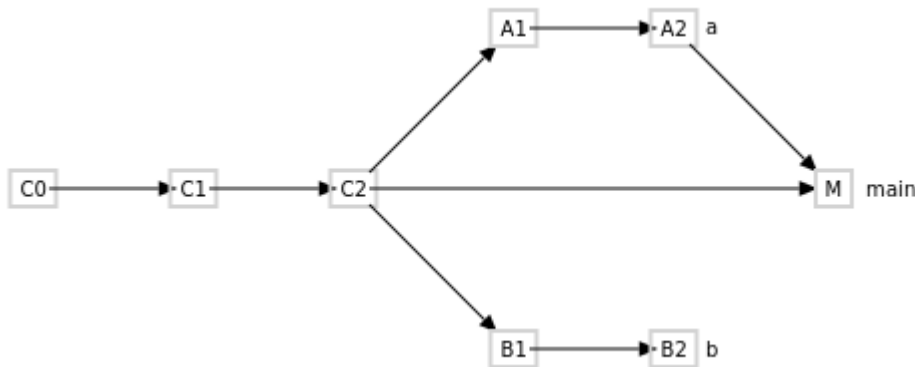
```
$ git merge --ff-only a
```



pour qu'il envoie une erreur si ce n'est pas fast forward.

Un merge explicite ⇄

```
$ git switch main  
$ git merge --no-ff a
```

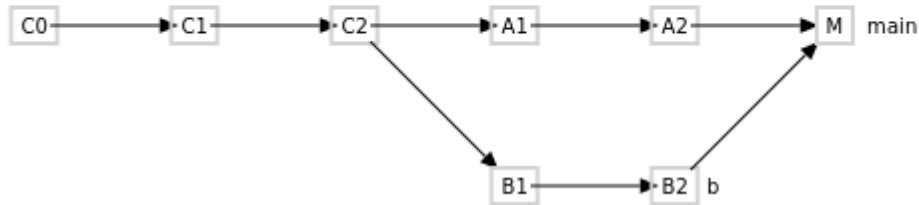


Important Comme on était sur la branche `main`, on ne modifie **que** `main`. Remarquez que `a` n'a pas bougé! Ceci est toujours vrai sur `git`, vous ne modifiez que la branche sur laquelle vous êtes.

Si l'autre branche est prête, on la merge ⇄

```
$ git switch main  
$ git merge b
```





Ici, le merge ne peut pas être fast forward donc

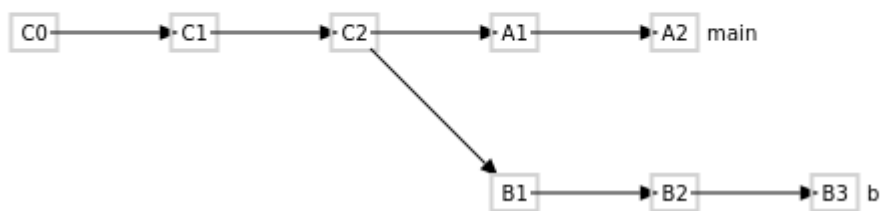
```
$ git merge --ff-only b
```



enverrait une erreur.

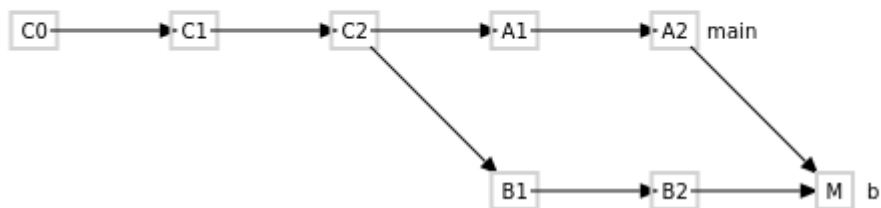
Si l'autre branche n'est pas prête, que faire ? [↗](#)

► Peut-on continuer à commit sur l'autre branche sans synchroniser ?

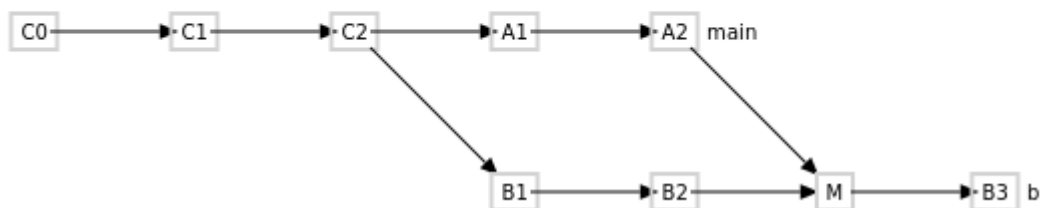


Avant de continuer, on synchronise ↩

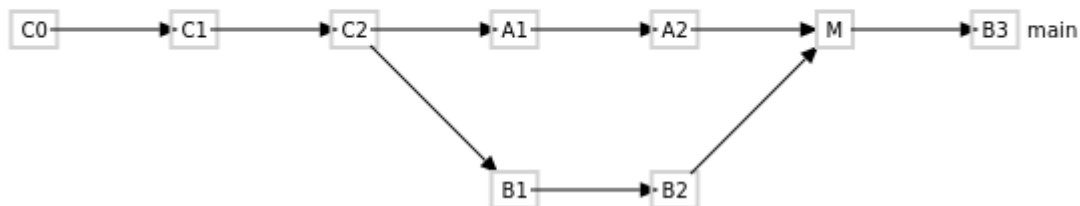
```
$ git switch b  
$ git merge main
```



On peut ensuite continuer ↩

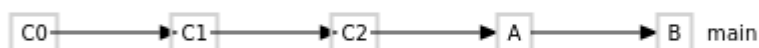


Quand la seconde branche est finie ⇨



Bouton merge sur GitHub/GitLab ⇨

La branche `main` du slides précédente contient des détails internes aux branches `a` et `b`. On aimerait plutôt avoir un commit par branche avec un lien vers le merge request correspondant pour voir plus de détails le cas échéant.



Squash commits

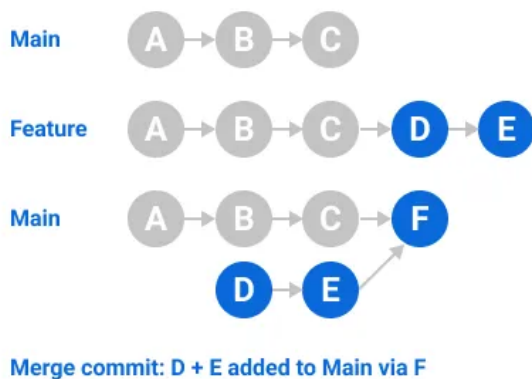
 **Ready to merge!**

☐ Squash commits  ☐ Edit commit message

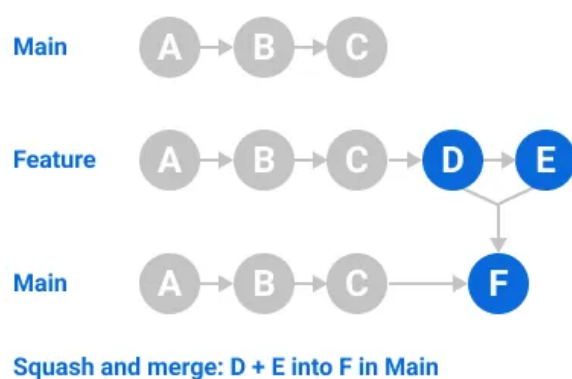
The source branch is [2 commits behind](#) the target branch. · 4 commits and 1 merge commit will be added to main.

Merge...

Sans Squash commits



Avec Squash commits



[Source des images](#)

Reset

Si vous avez sans faire exprès commit sur main, faites

```
$ git switch -c new_branch  
$ git switch main
```



Beware!

Vos changements sont maintenant sur `new_branch` donc vous pouvez les retirer de `main`. Mais il faut faire très attention car les commandes suivantes peuvent vous faire perdre des

changements. Je conseille de faire `git push origin new_branch`, créer un merge request et vérifier visuellement dans l'interface GitLab que vos changements sont là. Ensuite, 2 possibilités. Soit

```
$ git reset --hard origin/main # Commande dangereuse !
```

Soit en deux temps (en s'assurant qu'on est à la racine du dossier, sinon utiliser `..` ou `../..` etc... à la place de `.`)

```
$ git reset HEAD~1 # Annule le dernier commit, en supposant qu'il y en ai qu'un  
$ git restore . # Dangereux, ça écrase aussi les changements qui n'ont pas été  
commit
```

Stash changes ↗

On est parfois dans la mauvaise branche et on veut appliquer nos changements dans une autre ou nouvelle branche. On doit alors faire `git switch` mais `git` ne voudra pas si on a changé des fichiers qui diffèrent (même si c'est à des lignes différentes). On stashed alors les changements. Conceptuellement la même chose que `cherry-pick` 🚁 mais sans faire de commit.

```
$ git stash  
$ git switch main  
$ git stash apply
```

Markdown ↗

- Lors du peer review, l'utilisation correcte du Markdown sera prise en compte dans la cotation
- Markdown est un *markup language* (comme LaTeX ou HTML) inventé par John Grubber en 2004
- Il a aujourd'hui différentes variantes qui l'étende ou interprète différemment des ambiguïté dans sa définition de 2004.
- En 2014, CommonMark est publié pour but de standardiser ces extensions et clarifier les ambiguïtés.

Exemple avec CommonMark ↗

Aligne à gauche	Aligne à droite	Aligne au centre
Row 1	Column 2	<u>1</u>
Row 2	Row 2	Column

[1]:

Footnote

Syntax highlighting ↗

```
int i = 0;
```



produit

```
<code class="language-c">
int i = 0;
</code>
```



```
1 md"""
2 ```c
3 int i = 0;
4 ```
5 produit
6 ```html
7 <code class="language-c">
8 int i = 0;
9 </code>
10 ```
11 """
```

```
int i = 0;
```

```
1 html"""<code class="language-c">int i = 0;</code>"""
```

Permalink ↗

Un lien vers des lignes spécifiques du code doivent être liées à un commit spécifique car une branche évolue avec le temps. [GitHub affiche un code snippet](#) comme ci-dessous [mais pas encore sur GitLab](#)



octocat commented now

...

Let's update this trigger for the CodeQL analysis workflow.

[octo-repo/.github/workflows/codeql-analysis.yml](#)

Lines 14 to 22 in 6860375

```
14   on:
15     push:
16       branches: [ main, add-emoji, branch-, branch-#", enterprise-2.*-release, line
17     pull_request:
18       # The branches below must be a subset of the branches above
19       branches: [ main ]
20       reuse-previous-outcome: true
21     schedule:
22       - cron: '32 11 * * 5'
```

```
1 using Luxor, PlutoUI, PlutoUI.ExperimentalLayout, HypertextLiteral; @html, @html_str
   PlutoTeachingTools, CommonMark, SimpleClang
```

```
1 import HTTP
```

img (generic function with 3 methods)

CenteredBoundedBox (generic function with 1 method)

boxed (generic function with 1 method)

tutor (generic function with 1 method)